LERNZIELBUCH

Chemie: endgültiger aktueller D-Kontext

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele	1 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:dd02e4c4fe84156bec24670a4df025f88de3628895941875c709d065cf33932d`

Zur Gliederung

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Leitfähigkeit von Stoffen vergleichen

Lernziel-ID `018bec90-445f-4a88-b8bc-228f8335dee6`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann feste, flüssige und gelöste Stoffe im Hinblick auf elektrische Leitfähigkeit vergleichen und Leiter sowie Nichtleiter fachlich unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Metallmodell aus Stoffeigenschaften entwickeln `fcaf8c9b-bd81-552e-9d91-43649895471e`

Buch-Digest
`sha256:dd02e4c4fe84156bec24670a4df025f88de3628895941875c709d065cf33932d`

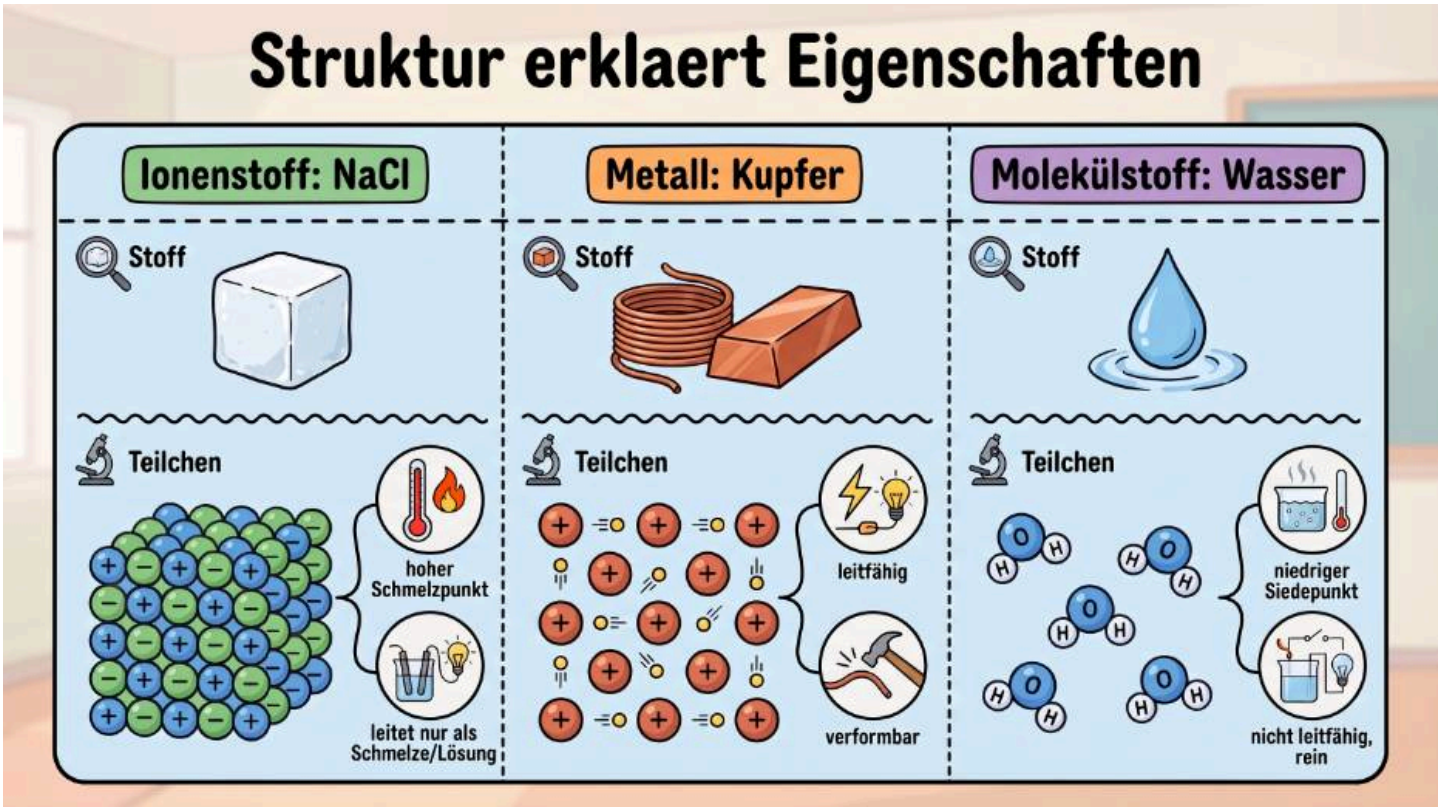
Ziel-Fingerprint
`sha256:48b31d2af3d8bad4d8bca60b9f2207bd26e94f4a5f47ac324424b3c19f0561f6`

Feedback zu diesem Lernziel

Stoffe nach Struktur und Eigenschaften ordnen

Lernziel-ID `02dc29ae-4046-556a-b048-d64a0feb8f16`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Ordnungsprinzipien für Stoffe beschreiben und begründen, Stoffe auf Stoff- und Teilchenebene unterscheiden und Eigenschaften auf Basis chemischer Strukturen und Gesetzmäßigkeiten erklären oder vorhersagen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Fach- und Symbolsprache ebenengerecht verwenden `95dc0ee5-a0af-5682-af32-d66e36fbeb50`

Buch-Digest
`sha256:dd02e4c4fe84156bec24670a4df025f88de3628895941875c709d065cf33932d`

Ziel-Fingerprint
`sha256:09e5cd176edc340413f74dff28f746aeae1913848577783c47ef0c3819fd5418`

Feedback zu diesem Lernziel

Rohstoffe in konkreten Materialaufträgen sparsam einsetzen

Lernziel-ID `04ebfc99-dbac-539e-95db-642addcaca8c`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Wissen über die Gewinnung von Rohstoffen einen sparsamen Materialeinsatz begründen und in konkreten geeigneten Handlungen selbst praktizieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Buch-Digest
`sha256:dd02e4c4fe84156bec24670a4df025f88de3628895941875c709d065cf33932d`

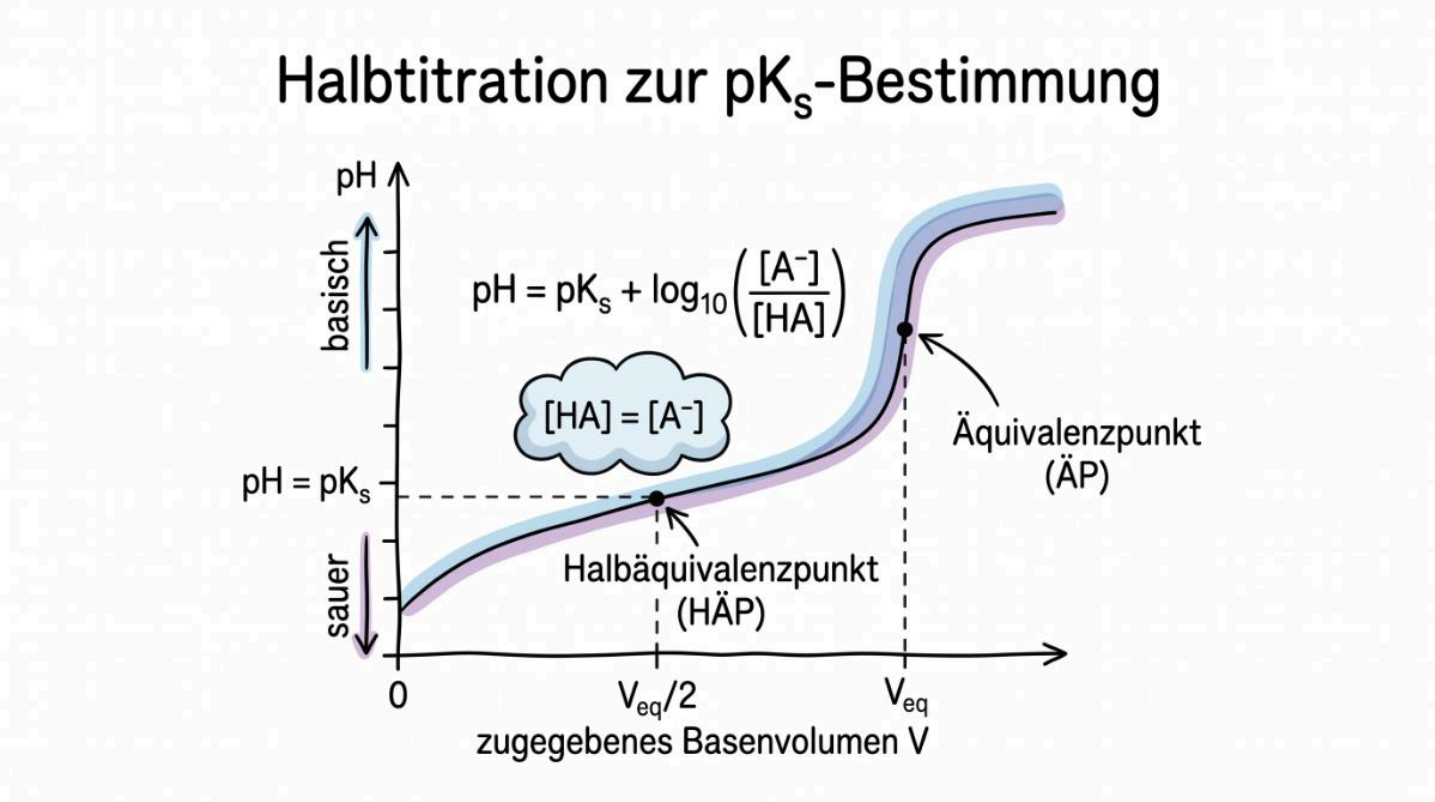
Ziel-Fingerprint
`sha256:0af10c2c79e355a2b46bbf4a1c480e3c1cbf15a7b537477bfd2f85e057638c11`

Feedback zu diesem Lernziel

Halbtitration zur pK-Bestimmung nutzen

Lernziel-ID `059acb11-29b3-5645-ac4c-b4214dc41a2d`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Prinzip der Halbtitration für geeignete schwache Säuren oder Basen anhand des konjugierten Säure-Base-Paares erläutern und deren pKS- beziehungsweise pKB-Werte aus pH- beziehungsweise pOH-Daten am Halbäquivalenzpunkt bestimmen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Titrationskurven datengestützt deuten `28c90c6a-3020-5c51-ac40-d802f3f12d2d`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:dd02e4c4fe84156bec24670a4df025f88de3628895941875c709d065cf33932d`

Ziel-Fingerprint
`sha256:58836619dbd564293bfe8a2e8a9ed2dae150faa0a8742c59542f5b650d685941`

Feedback zu diesem Lernziel

Pflanzenölkraftstoffe strukturbezogen einordnen

Lernziel-ID `0959eef2-3c7d-5b33-a109-ddf332a5dbd9`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Pflanzenöle als Gemische von Triglyceriden strukturell beschreiben und ihre Verwendung als Pflanzenölkraftstoffe anhand von Eigenschaften, Rohstoffherkunft und ökologischen Folgen begründet einordnen. Sie kann industrielle Gewinnung durch Pressen/Aufarbeitung erklären und erste/zweite Treibstoffgeneration nach Rohstoff/Prozess abgrenzen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Fette über Struktur und Eigenschaften erklären `2f3cdec5-f845-5b0f-841e-8b1d47de0281`

Fettverwendung kriteriengeleitet bewerten `7371c82e-6668-5ddc-ba78-347113fcddf8`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Biodieselgewinnung durch Umesterung erklären `4d9defde-d3bc-5c43-83ff-9cf6f2930643`

Buch-Digest
`sha256:dd02e4c4fe84156bec24670a4df025f88de3628895941875c709d065cf33932d`

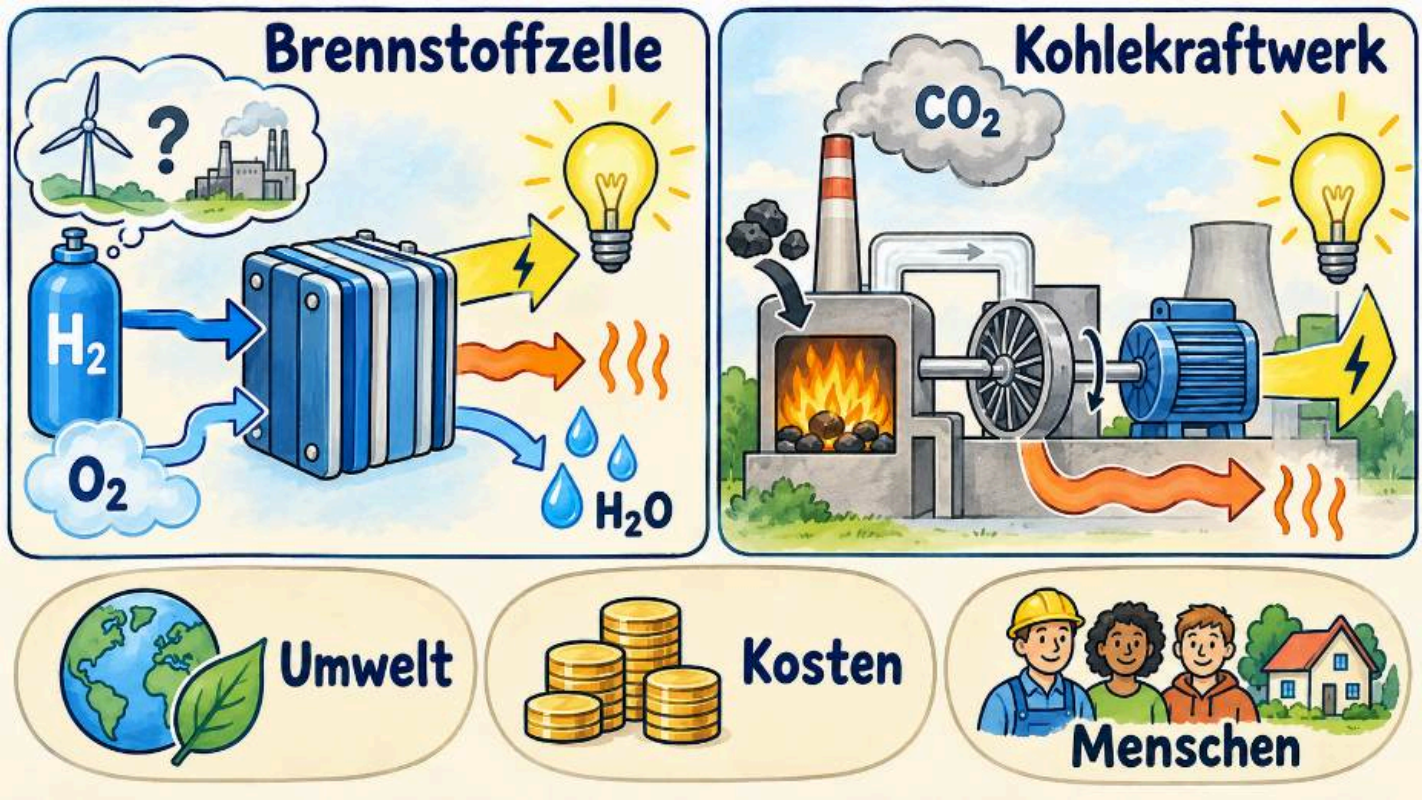
Ziel-Fingerprint
`sha256:b64e2c58ecda77104f39f160a959222948c2315a4d4b49850aecfaccdd053111`

Feedback zu diesem Lernziel

Brennstoffzellen und Verbrennungskraftwerke multiperspektivisch bewerten

Lernziel-ID `0cf2ffe1-a988-5ffb-ab37-0ac7d58b23dd`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Energieumwandlungen in Brennstoffzellen und Verbrennungskraftwerken vergleichen und ökologische, ökonomische sowie soziale Perspektiven in eine begründete Bewertung einbeziehen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Elektromobilität energetisch und quellenkritisch bewerten S. 11
`1873eb42-1c85-548e-918c-4f4f73ed784f`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Innere Energie und Enthalpie in Reaktionssystemen abgrenzen `4928d5d1-e790-5883-9349-3b03a1c63b99`

Brennstoffzellen verstehen `b759d50d-0e82-5b10-89a2-fe5271106e50`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:dd02e4c4fe84156bec24670a4df025f88de3628895941875c709d065cf33932d`

Ziel-Fingerprint
`sha256:2b5b6fad12792e878035314c04c2acff06b97dcbae486b1c905c059f455ffe68`

Feedback zu diesem Lernziel

Allgemeine Sicherheitsregeln im Chemielabor anwenden

Lernziel-ID `13d4f336-ab16-54a7-9479-c920b458f385`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann grundlegende Sicherheitsregeln im Chemielabor situationsbezogen anwenden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Lösungen nach Arbeitsanweisung herstellen `1351706f-4ea6-56e9-951b-87b24cbcdee8`

Temperaturabhängige Löslichkeit und Kristallbildung untersuchen `8b2d351e-e44f-5385-9b89-13ef54b5918f`

Gleichgewichtsdynamik nachweisen `81373fb7-2a4a-5b2c-acd0-b4e775acaa65`

Planare chromatografische Trennungen durchführen und auswerten `978a6f25-0601-5457-9211-aab206c95603`

Saure, alkalische und neutrale Lösungen unterscheiden `d2ccd1d5-56f7-583f-9724-e97441367f91`

Säure-Base-Titrationen planen `02634fdd-c8ba-591a-b240-77129b1bebb8`

Komplexometrische EDTA-Titrationen durchführen `e22a34d4-ac1e-5afe-8f77-0dfa4fd9f44f`

Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen `e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea`

Buch-Digest
`sha256:dd02e4c4fe84156bec24670a4df025f88de3628895941875c709d065cf33932d`

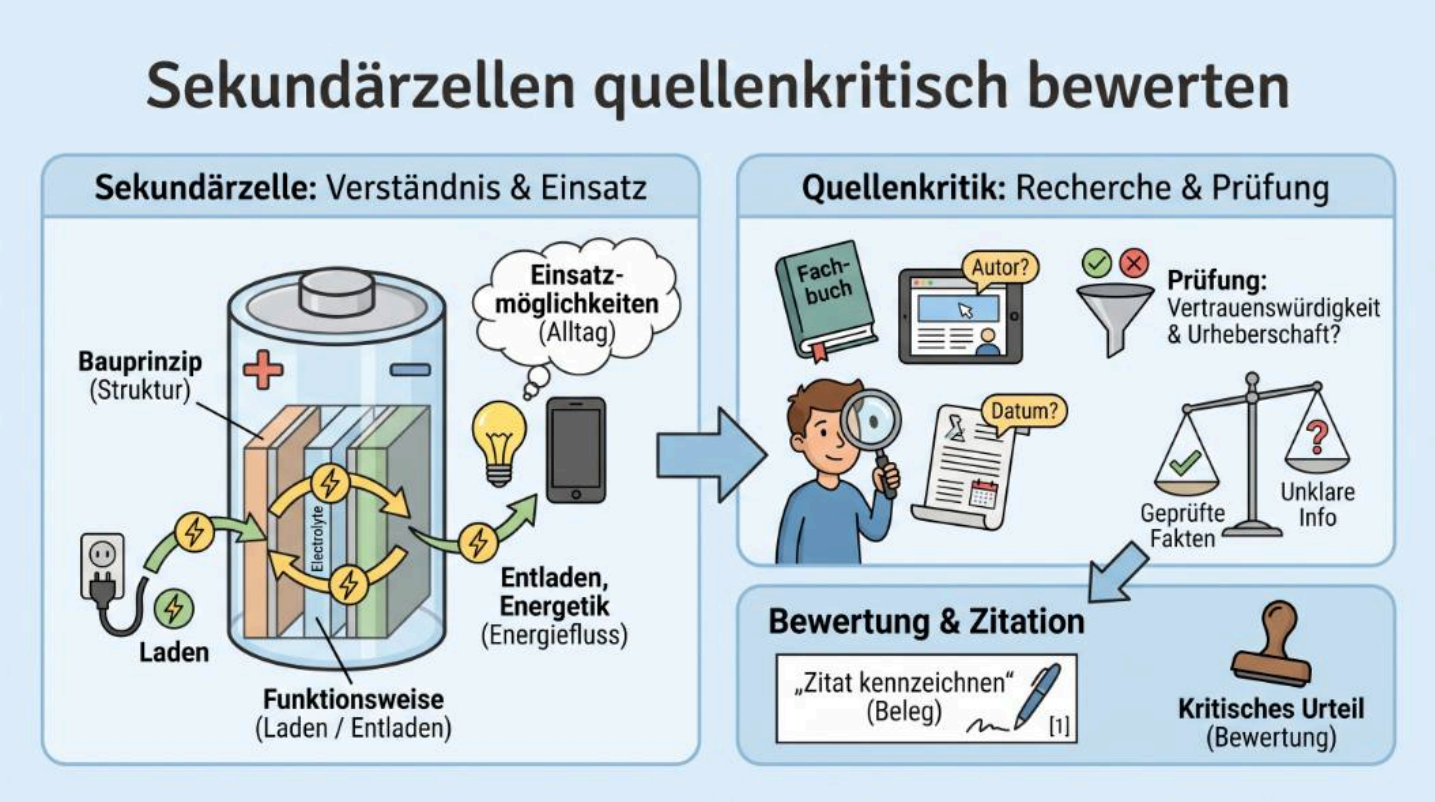
Ziel-Fingerprint
`sha256:9216feff81724402c3c0d53f5d31a75c9c36a13467a05ac8b0d2e58cef9f813f`

Feedback zu diesem Lernziel

Sekundärzellen quellenkritisch bewerten

Lernziel-ID `16b24dc5-0e48-5e3b-8307-01289db8d1a9`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu alltagsrelevanten Sekundärzellen recherchieren, ihr Bauprinzip beschreiben, Funktionsweise und Energetik erläutern und Einsatzmöglichkeiten bewerten; dabei prüft sie Vertrauenswürdigkeit und Urheberschaft der Quellen und kennzeichnet Zitate.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Elektromobilität energetisch und quellenkritisch bewerten `1873eb42-1c85-548e-918c-4f4f73ed784f` S. 11

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Primärzellen und Batterietypen fachlich beurteilen `c8844ac6-c414-5a0e-9fcd-7d0a82177d09`

Freiwillige und erzwungene Redoxreaktionen vergleichen `efa24b77-0f98-5835-9d82-3e539ab20253`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest `sha256:dd02e4c4fe84156bec24670a4df025f88de3628895941875c709d065cf33932d`

Ziel-Fingerprint `sha256:2a2b8e8ee5341752181010fc97a84cc51a8a7d06570f92156c1fc1e2c10d640b`

Feedback zu diesem Lernziel

Bedeutung von Redoxreaktionen erörtern

Lernziel-ID `17fe22c4-1248-5f37-9d0c-52ee4571d09f`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bedeutung von Redoxreaktionen in Alltag und Technik an ausgewählten Beispielen fachlich erörtern.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Redoxbegriffe sicher anwenden `04fa0ba1-eb6e-53c8-93d4-dfa28bb4b162`

Buch-Digest
`sha256:dd02e4c4fe84156bec24670a4df025f88de3628895941875c709d065cf33932d`

Ziel-Fingerprint
`sha256:28dc16ff506875e2afad9be8686436135ded2a622a71831e823e49dc54ca3f3f`

Feedback zu diesem Lernziel

Waschvorgänge beeinflussen

Lernziel-ID `1837690e-cfb1-5b1c-96c8-0fb40d6d5d69`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Einfluss von Temperatur, Wasserhärte und Tensidkonzentration auf die Waschwirkung erklären und dabei Dispergiervermögen, Micellenbildung und die Bildung schwer löslicher Kalkseifen berücksichtigen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Wasserhärte unterscheiden und Enthärtung erklären (LK) `8a491e3b-5d0b-51d3-9b14-0977ec035dd6`

Biologische Abbaubarkeit `e9ea1606-5018-5a36-9ac2-8359747a65d4`

Buch-Digest `sha256:dd02e4c4fe84156bec24670a4df025f88de3628895941875c709d065cf33932d`

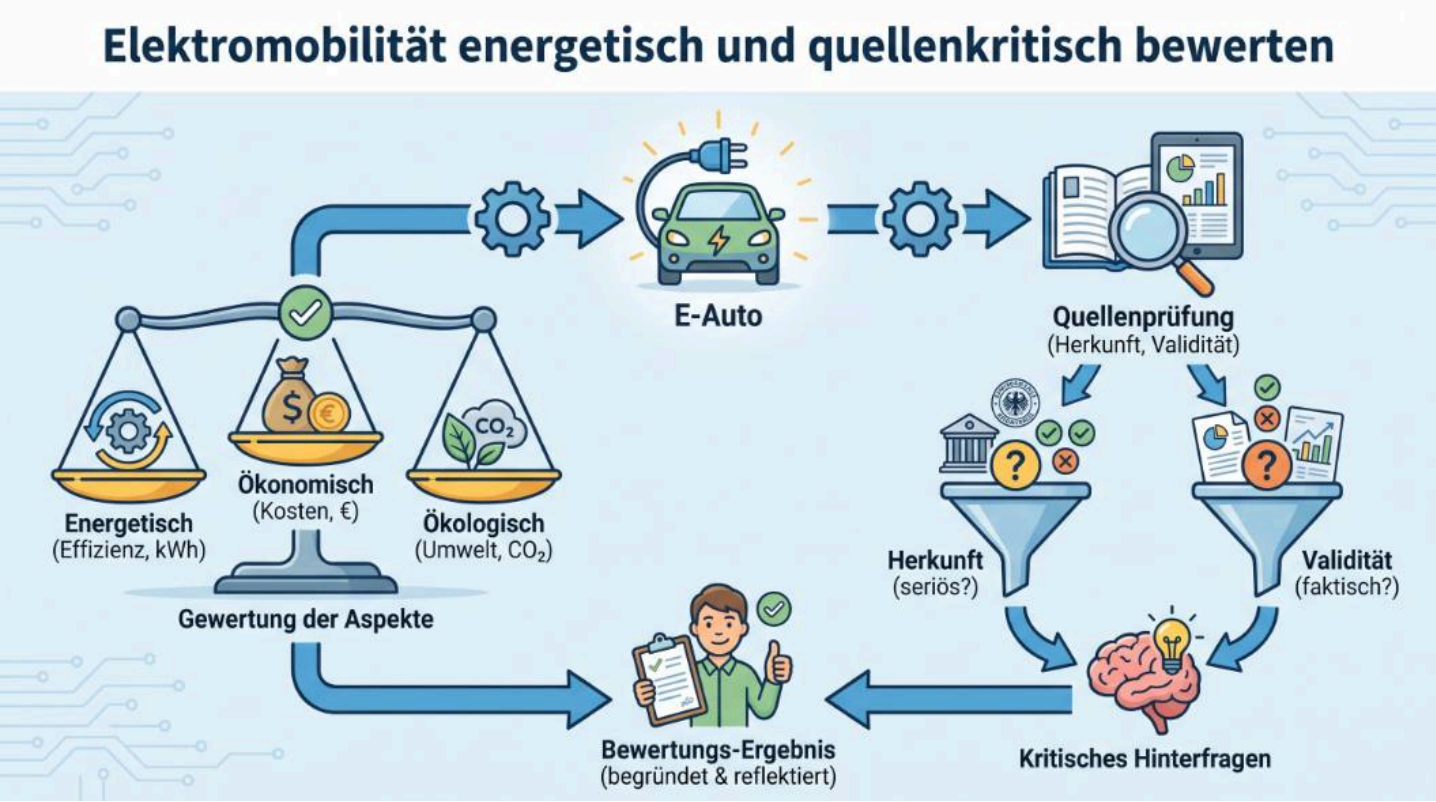
Ziel-Fingerprint `sha256:f5dc96676c6951d7d1cef87060a5ce7f1aebb7bf77f2fd772c4b3840ff71499d`

Feedback zu diesem Lernziel

Elektromobilität energetisch und quellenkritisch bewerten

Lernziel-ID `1873eb42-1c85-548e-918c-4f4f73ed784f`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Elektromobilität hinsichtlich Effizienz aus energetischer, ökonomischer und ökologischer Sicht bewerten und Herkunft sowie Validität verwendeter Informationen berücksichtigen.

Direkte Vorbedingungen

Brennstoffzellen und Verbrennungskraftwerke multiperspektivisch bewerten S. 6
`0cf2ffe1-a988-5ffb-ab37-0ac7d58b23dd`

Sekundärzellen quellenkritisch bewerten S. 8
`16b24dc5-0e48-5e3b-8307-01289db8d1a9`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:dd02e4c4fe84156bec24670a4df025f88de3628895941875c709d065cf33932d`

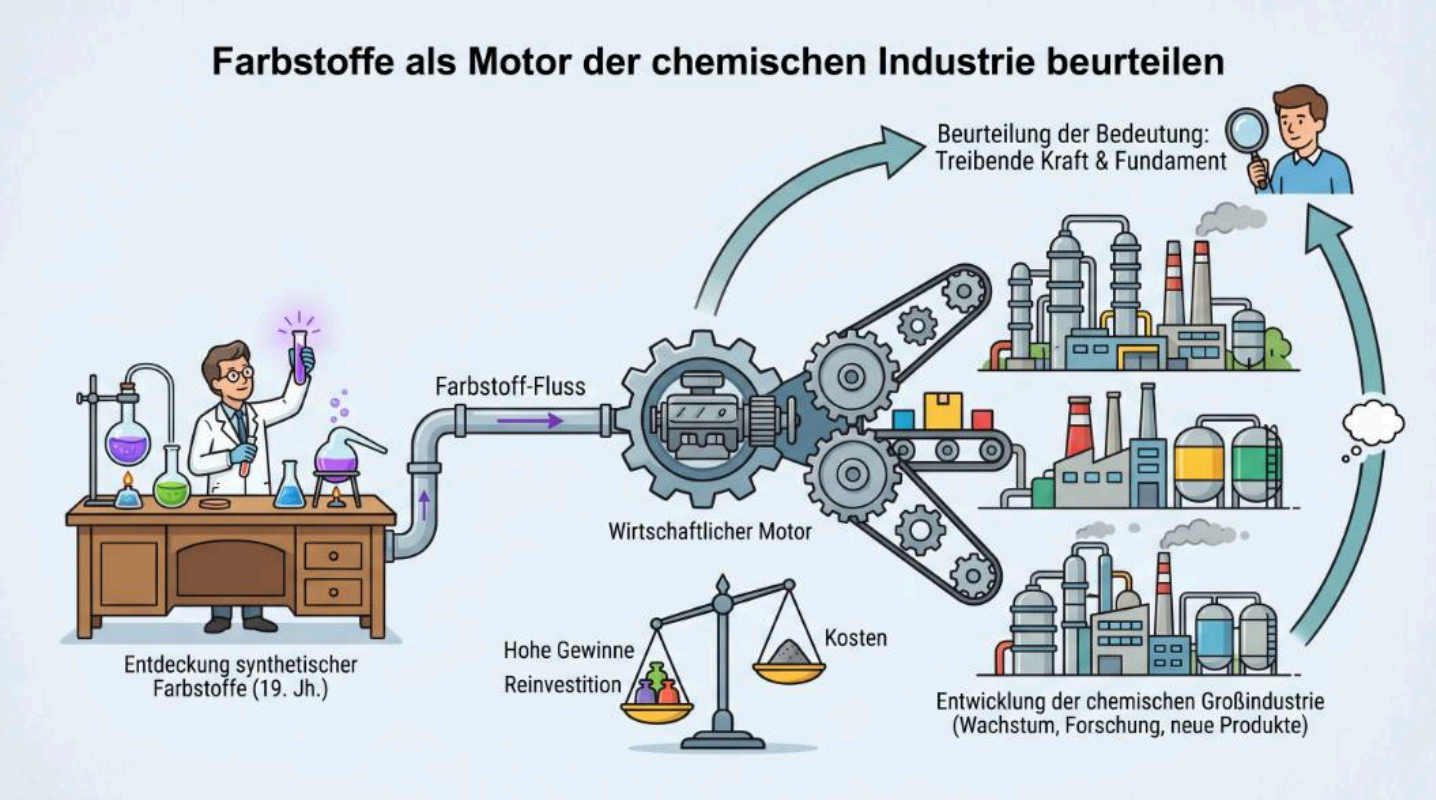
Ziel-Fingerprint
`sha256:9ee51b7242268656292661 72de238d76caec2258e2f55f1e222432b96f76c6cb`

Feedback zu diesem Lernziel

Farbstoffe als Motor der chemischen Industrie beurteilen

Lernziel-ID `188bd684-e894-5753-8a50-798220b04d97`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die wirtschaftliche Bedeutung der Farbstoffe für die Entwicklung der chemischen Industrie beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Buch-Digest
`sha256:dd02e4c4fe84156bec24670a4df025f88de3628895941875c709d065cf33932d`

Ziel-Fingerprint
`sha256:e87f813cff7a6d79e6985fd630f3d60f484542c1e8184d82b14b410bab1db3fe`

Feedback zu diesem Lernziel

Chemische Sachverhalte fachlich diskutieren

Lernziel-ID `1f354a60-be44-512b-8f8b-f67c8c456035`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann chemische Sachverhalte fachlich schlüssig erklären, begründet argumentieren, sich konstruktiv austauschen und den eigenen Standpunkt anhand fachlicher Argumente reflektieren oder korrigieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Chemische Fach- und Symbolsprache ebenengerecht verwenden `95dc0ee5-a0af-5682-af32-d66e36fbeb50`

Buch-Digest
`sha256:dd02e4c4fe84156bec24670a4df025f88de3628895941875c709d065cf33932d`

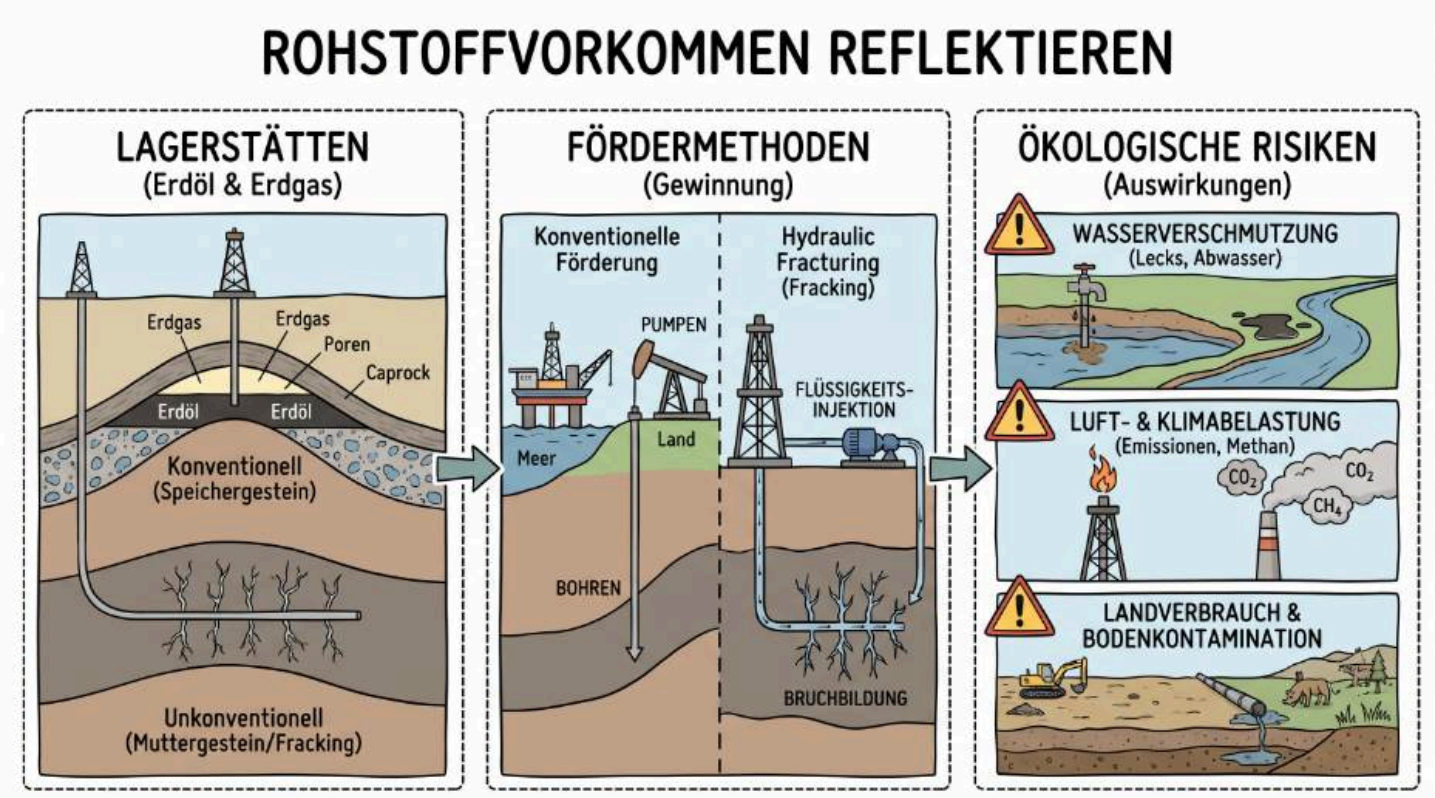
Ziel-Fingerprint
`sha256:144352c350400f3b537d5a9f4c0bfc74dcb12ece511ce00e1360d6b298dab59b`

Feedback zu diesem Lernziel

Rohstoffvorkommen reflektieren

Lernziel-ID `2be9e61a-88ea-56fe-8294-ee46e3c9a8ef`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Lagerstätten und Fördermethoden der Erdöl- und Erdgasgewinnung erläutern und dabei die begrenzte Verfügbarkeit, ökologische Risiken und geopolitische Abhängigkeiten begründet einordnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Alkane, Alkene und Alkine beschreiben `dd58c029-176f-5d99-923e-1c1fda6cf58e`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:dd02e4c4fe84156bec24670a4df025f88de3628895941875c709d065cf33932d`

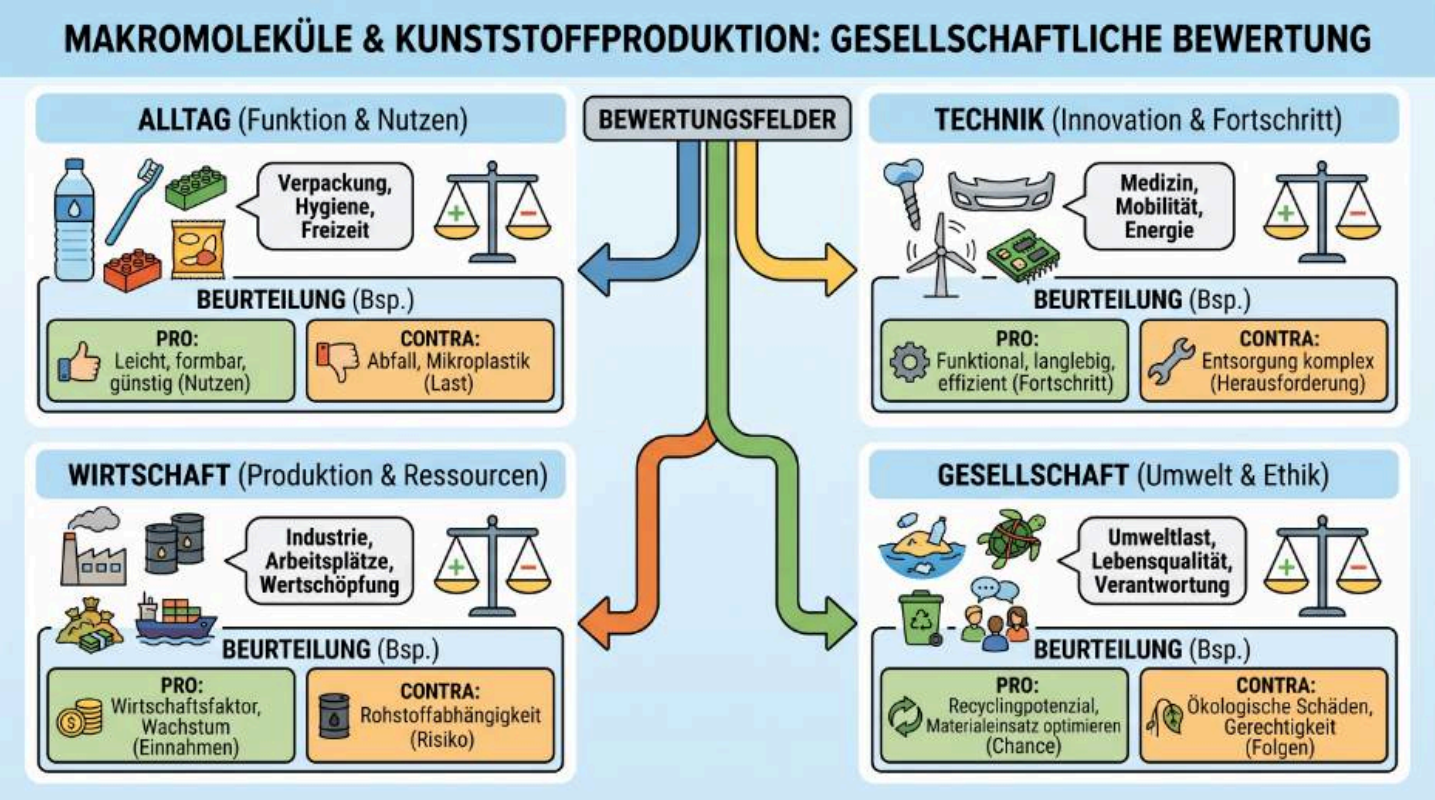
Ziel-Fingerprint
`sha256:ee501c90dd3c0f67ae21504b34e913fb224a245731a3b2089e90e38b348093e3`

Feedback zu diesem Lernziel

Makromoleküle und Kunststoffproduktion gesellschaftlich bewerten

Lernziel-ID `2cf86c25-5280-5e7d-8ebb-9f2e6733fbe2`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bedeutung von Makromolekülen und Kunststoffproduktion für Alltag, Technik, Wirtschaft und Gesellschaft fachlich begründet beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Kunststoffrohstoffe nachhaltig bewerten `c21a611c-1069-5b32-b673-4f37a89b094f`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

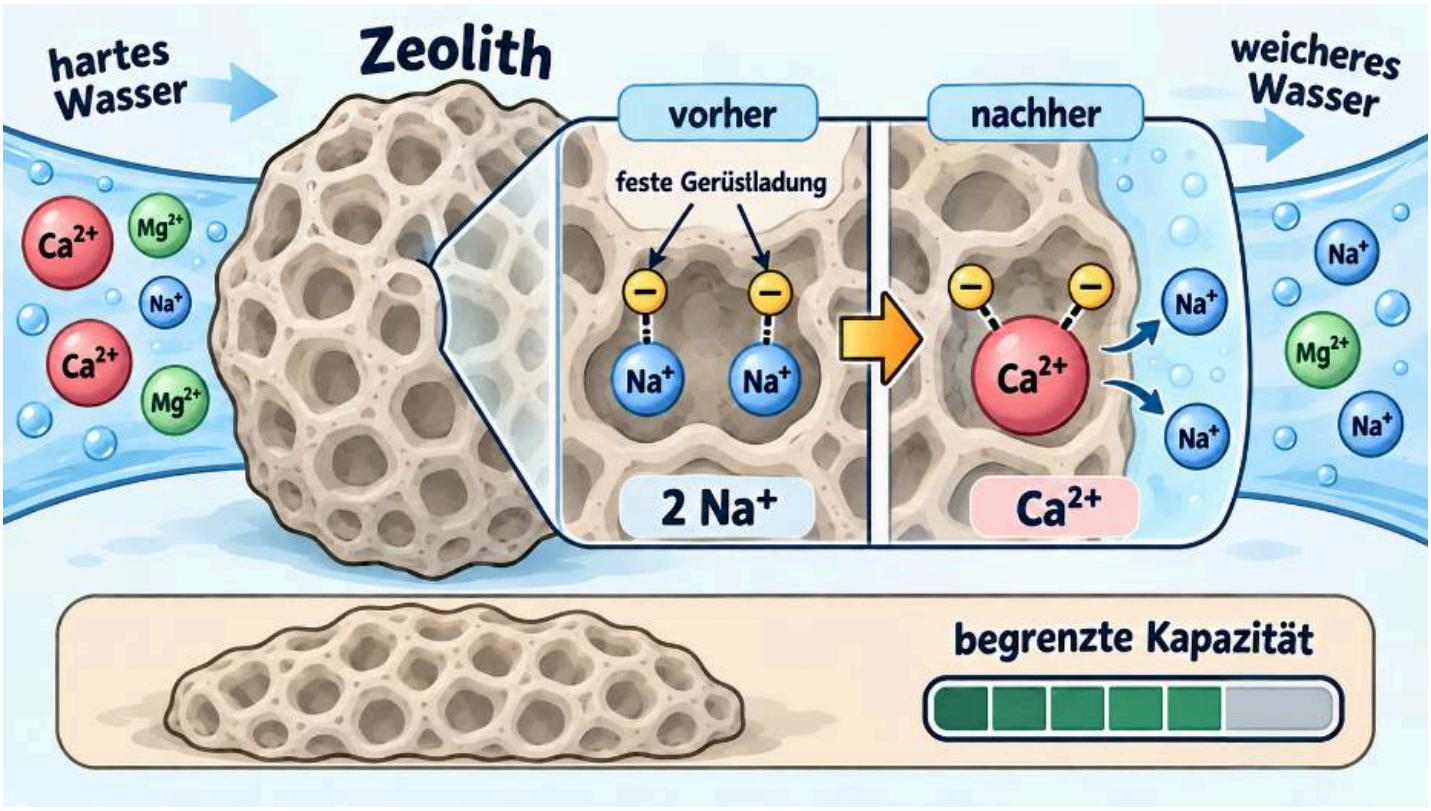
Buch-Digest
`sha256:dd02e4c4fe84156bec24670a4df025f88de3628895941875c709d065cf33932d`

Ziel-Fingerprint
`sha256:edbdafdbd022843e9a43b1fc29ee20eaddb23e991fdf50b62124edd1dea3c941`

Zeolith-Enthärter strukturell erklären

Lernziel-ID `2d16528c-1424-5999-b3d2-af4593a147fc`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die vereinfachte Alumosilikatstruktur eines ionentauschenden Zeolith-Enthärters mit festen negativen Gerüstladungen und beweglichen Gegenionen erklären und damit den Austausch von Härteionen sowie die begrenzte Enthärtungskapazität begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Zusammensetzung moderner Waschmittel `a78aacf9-92ea-5627-8776-a595111f754c`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:dd02e4c4fe84156bec24670a4df025f88de3628895941875c709d065cf33932d`

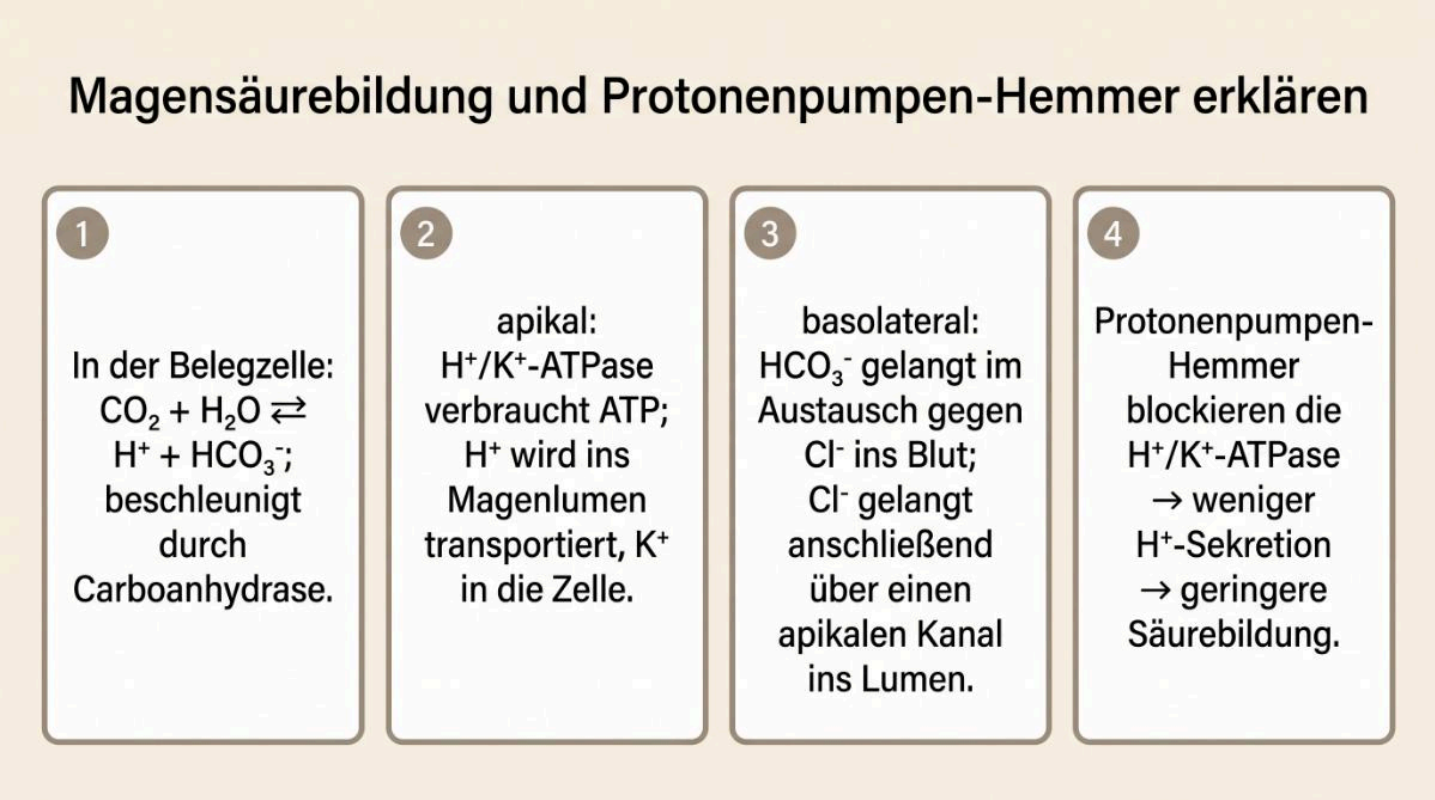
Ziel-Fingerprint
`sha256:4276cf31e1e33075bafb91d4450837691d86c750be296f2a1a4100b45e0304a1`

Feedback zu diesem Lernziel

Magensäurebildung und Protonenpumpen-Hemmer erklären

Lernziel-ID `2fac2f0e-bccc-5511-b9fb-cc1bc3aeed00`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bildung von Magensäure chemisch beschreiben und daran die Wirkweise von Protonenpumpen-Hemmern erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Antazida und Sodbrennen chemisch bewerten `126c56ef-25ac-57b6-84df-111b79d01b8d`

Buch-Digest `sha256:dd02e4c4fe84156bec24670a4df025f88de3628895941875c709d065cf33932d`

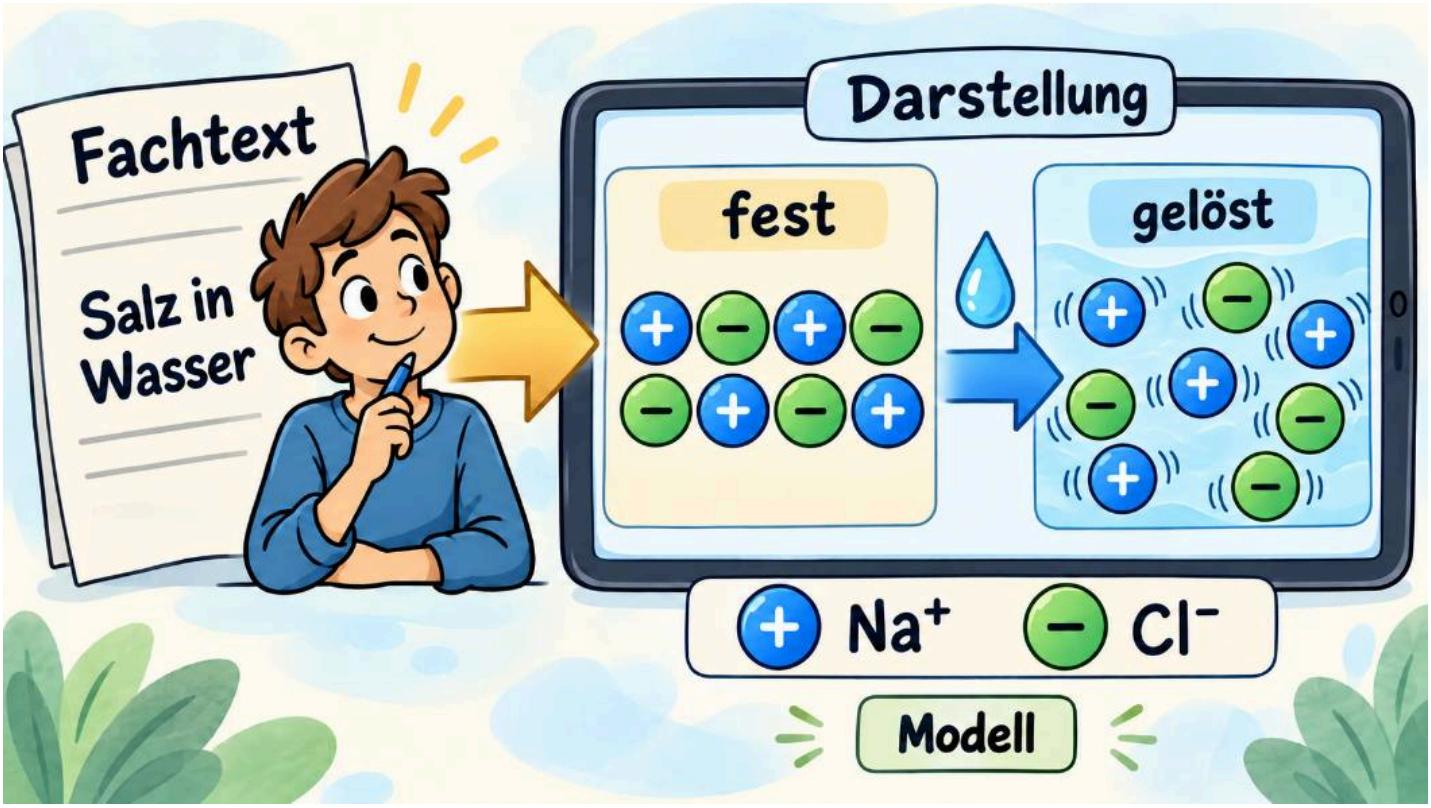
Ziel-Fingerprint `sha256:a9a41564174167296a3dd03b5ea1fc8645cf3157f26a93dcf8cddb36ae8be640`

Feedback zu diesem Lernziel

Chemische Informationen in geeignete Darstellungen überführen

Lernziel-ID `31781d00-8f20-5041-bd7f-e261b27af162`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann chemische Informationen sach-, adressaten- und situationsgerecht in eine geeignete Darstellungsform überführen, dabei Fachsprache und Bezugsgrößen korrekt verwenden und die Darstellungswahl sowie erhaltene und begrenzte Aussagen begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Informationen aus Quellen erschließen `5b1bb5d9-07b1-5ba9-b320-cc97be917c60`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Chemische Sachverhalte und Arbeitsergebnisse präsentieren `38e30bb9-6145-5da0-80b8-36e3c45e15d0`

Buch-Digest
`sha256:dd02e4c4fe84156bec24670a4df025f88de3628895941875c709d065cf33932d`

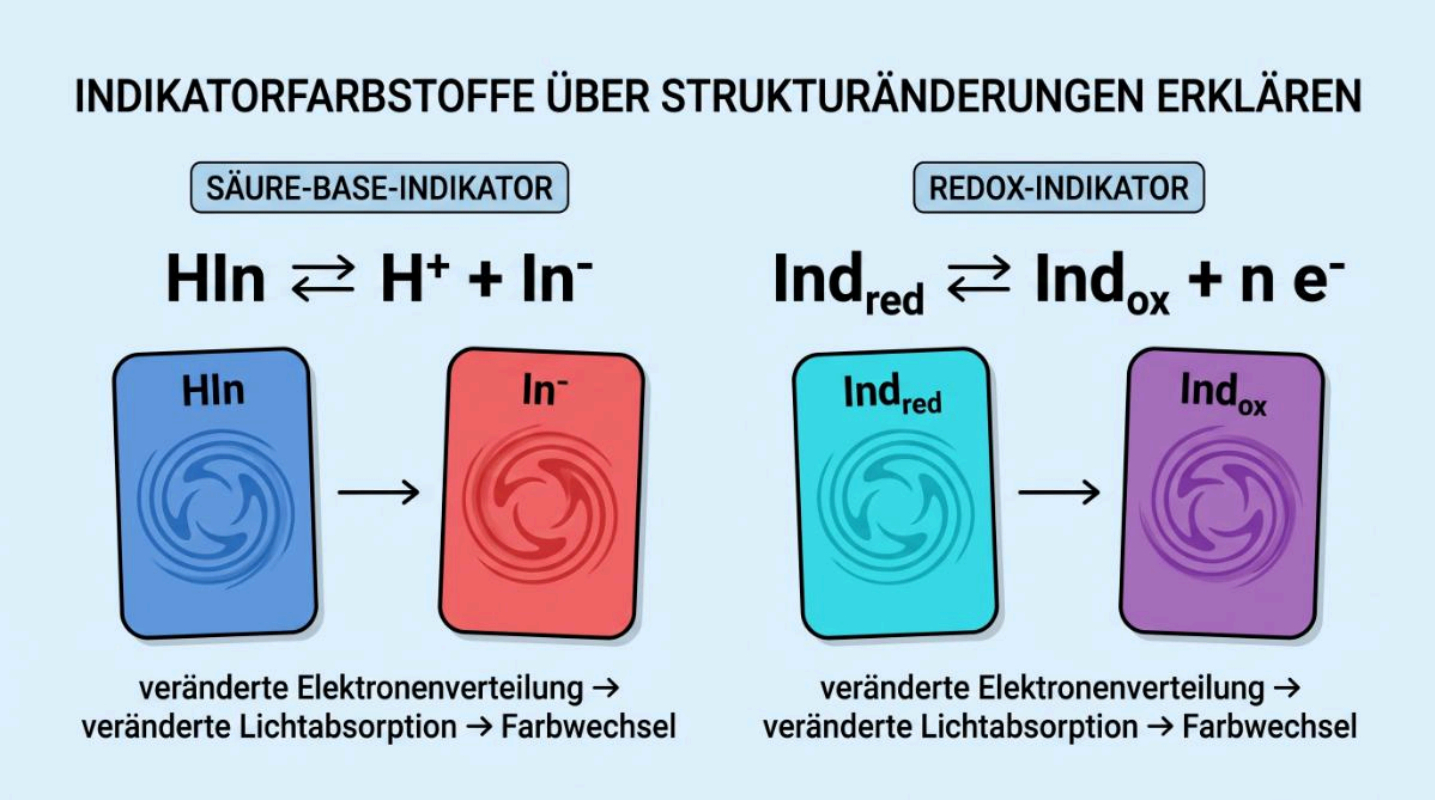
Ziel-Fingerprint
`sha256:2798bbc4ba797d5ae01ed0532a783b53087294e1ffe2ccd725671b65ce7e7ace`

Feedback zu diesem Lernziel

Indikatorfarbstoffe über Strukturänderungen erklären

Lernziel-ID `34da1a4c-5082-54c8-9084-a94826fd36cd`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erklären, wie Säure-Base- oder Redoxreaktionen delokalisierte Elektronensysteme verändern, und damit die Funktionsweise von Indikatoren beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

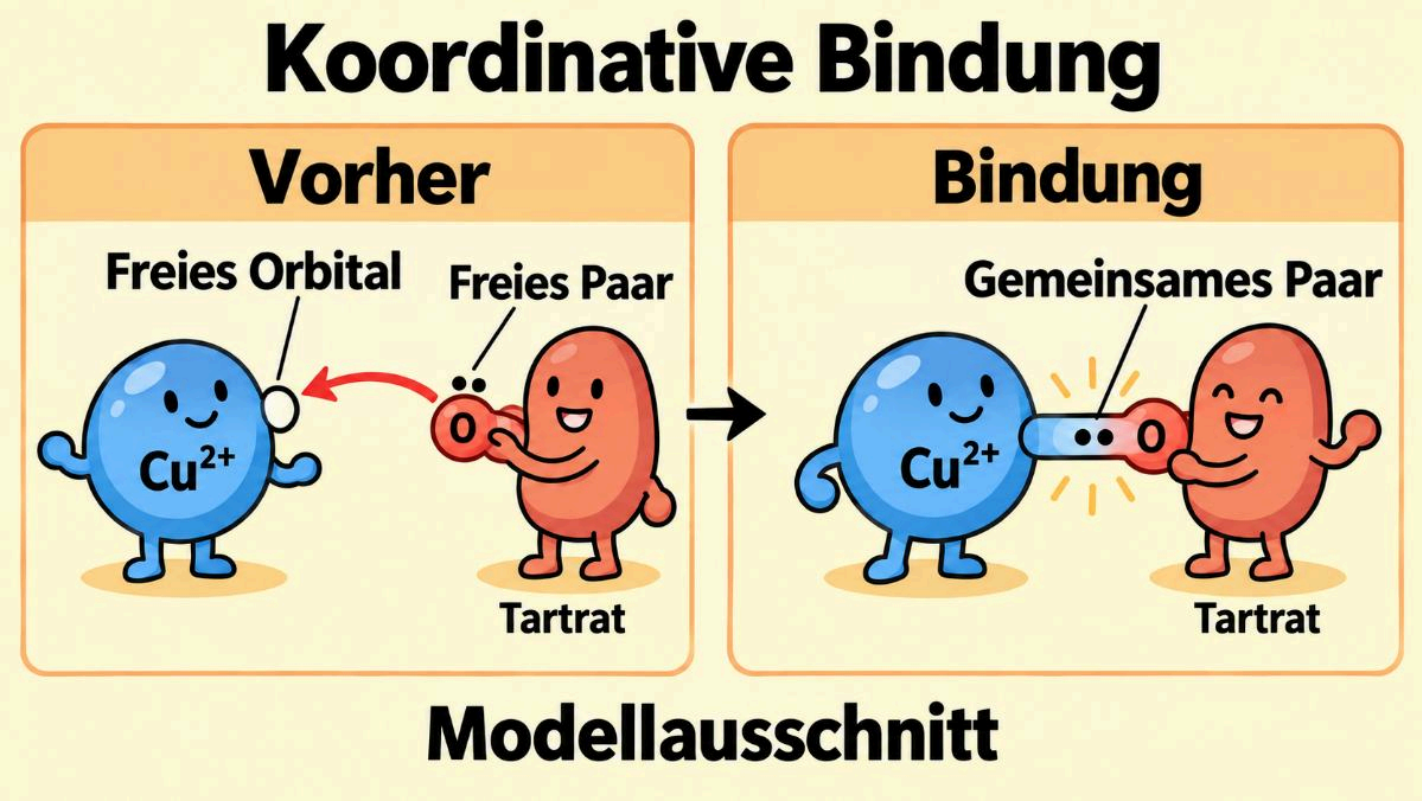
Buch-Digest
`sha256:dd02e4c4fe84156bec24670a4df025f88de3628895941875c709d065cf33932d`

Ziel-Fingerprint
`sha256:e01bc7ab7489d246be6c0e46ff434fabdec23508ae6c4308ab665ab386776de9`

Koordinative Bindung in der Fehling-Probe deuten

Lernziel-ID `363c5740-8a3c-50b8-8c3a-5548c80c36ea`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Ausbildung koordinativer Bindungen zwischen Zentralatom oder Zentralion und Liganden durch unbesetzte Orbitale am Zentralatom oder Zentralion sowie freie Elektronenpaare am Liganden erlaeutern und am Beispiel der Fehling-Probe deuten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Redoxbegriffe sicher anwenden `04fa0ba1-eb6e-53c8-93d4-dfa28bb4b162`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Komplexometrische EDTA-Titrationen durchführen `e22a34d4-ac1e-5afe-8f77-0dfa4fd9f44f`

Buch-Digest
`sha256:dd02e4c4fe84156bec24670a4df025f88de3628895941875c709d065cf33932d`

Ziel-Fingerprint
`sha256:3aa4633c04b3e1753a9baf8eecf678f4aab262773e9a090c8be651e5abf4b113`

Feedback zu diesem Lernziel